

PROYECTO 2-a

1. Identificación de Entradas, Salidas y Procesos

Entradas:

Cantidad de dinero inicial, número de empleados, sueldo por empleado, meses por simular, cantidad de filas y columnas para la cuadrícula de parcelas.

Selección de opciones del menú.

Fila y columna para sembrar, tipo de cultivo a sembrar, fila y columna para regar, fila y columna para consultar.

Procesos:

Creación de una matriz basada en las filas y columnas ingresadas.

Resta de meses simulados y verificación de condiciones de fin de juego.

Verificación de disponibilidad para regar, deducción de Q40 del dinero actual, y marcado de la parcela como regada en el mes.

Deducción del sueldo total de los empleados, aumento del progreso de crecimiento de cada planta reinicio del estado de riego, y recolección de ingresos si la planta alcanza su tiempo de cosecha.

Salidas:

Mensajes en consola mostrando el tipo de cultivo, el progreso de crecimiento y si fue regada o no en el mes actual, o indicando que está vacía.

Notificaciones en consola detallando los cambios al avanzar de mes.

Resumen que incluye el dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses simulados, cantidades de parcelas sembradas por tipo, cosechas realizadas por tipo, riegos totales y parcelas vacías al finalizar.

2. Definición de Variables y Validaciones

dineroActual – double

empleados – int

sueldo – double

mesesRestantes – int

matrizParcelas – []

Contadores:

ingresosTotales, egresosTotales, totalPapasSembradas, totalTomatesSembrados, totalFresasSembradas, totalPapasCosechadas, totalTomatesCosechados, totalFresasCosechadas, totalRiegos – int

3. Definición de Clases del Sistema

Clase: Parcela

Atributos:

TipoCultivo - string

MesesCrecimiento - int

TiempoParaCosecha - int

RegadaEsteMes – bool

4. Explicación de Reglas

La simulación se detiene inmediatamente si mesesRestantes == 0 o si el dineroActual <= 0

Cuesta Q40 exactos. Solo se aplica a parcelas con plantas y con un límite de una vez por mes por parcela. Al avanzar el mes, una parcela regada suma 2 meses a su crecimiento en lugar de 1, y su estado de riego vuelve a falso para permitir regarla de nuevo.

Al presionar Avanzar de mes, se debe descontar automáticamente el pago de la planilla

Las papas tardan 2 meses y generan Q450; los tomates 3 meses y Q650; las fresas 4 meses y Q900. Si al avanzar de mes el crecimiento iguala o supera su tiempo requerido, la parcela se limpia, se suman los ingresos y se registra en el reporte.

5. Diagrama de Flujo en Draw.io

